

# Comando While

## Projeto Wanda

# Laços de Repetição

## Ideia

Pense num atleta, ele corre do início da corrida e só para quando chegar a linha de chegada. A ideia de um loop é essa repetir algo até alcançar uma condição específica.



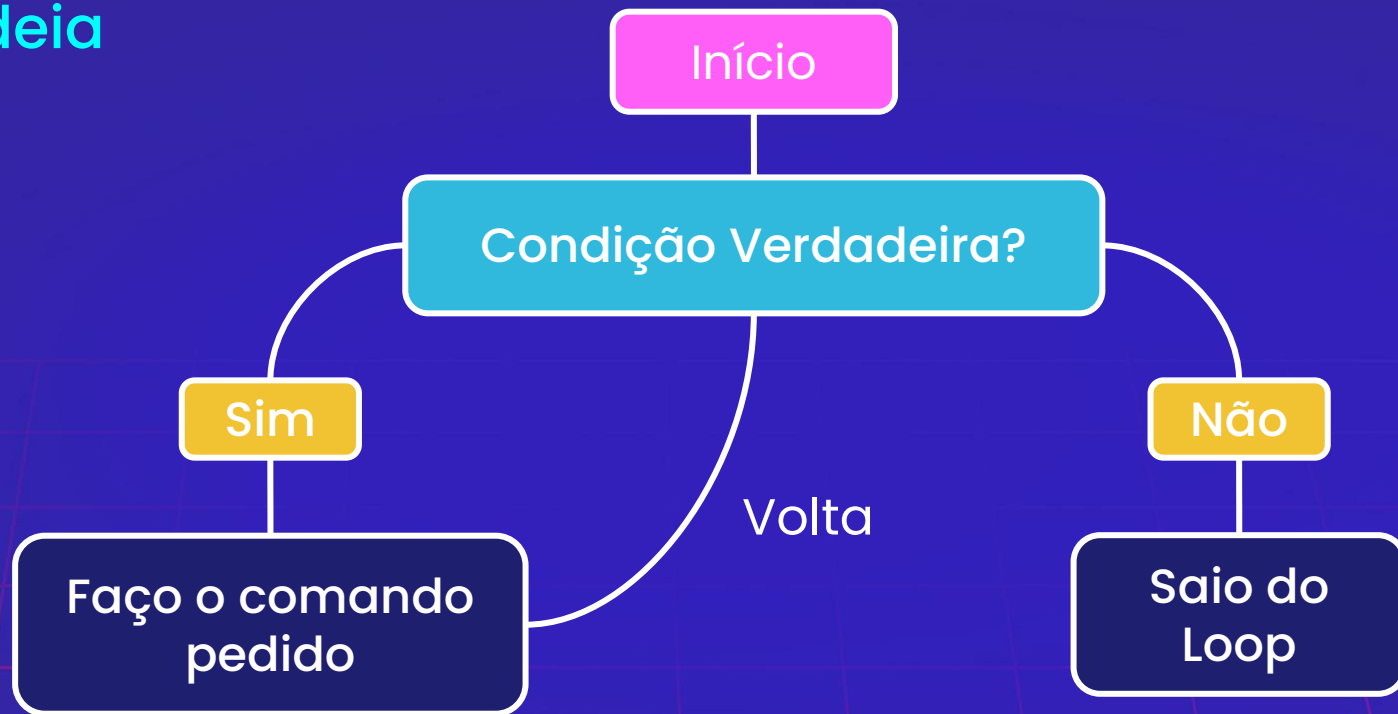
WANDA

TELEMÍDIA

Universidade de Brasília - UNB  
Núcleo de Informática - NIA

# Laços de Repetição

## Ideia



# Comando While

## Como usar?

Você não sabe quantas vezes vai repetir, apenas define uma condição. Enquanto ela for verdadeira, o loop continua.

**Condição:** Contar carros azuis até chegar em casa.

```
contador = 0
nao_chegou = True
while nao_chegou:
    resposta = input("Viu um carro azul? (s/n):")
    if resposta == "s": contador += 1
    resposta = input("Chegou em casa? (s/n): ")
    if resposta == "s": nao_chegou = False
print(contador)
```

# OBSERVAÇÃO

## Limite do Loop

Se não atualizamos a variável que determina a condição de parada do loop, ele se torna infinito.

✓ Correto! ✓

```
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador = contador + 1
#saida: 0, 1, 2, 3, 4, 5
```

✗ Errado! ✗

```
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    #loop infinito
#saida: 0, 0, 0, 0, 0...
```

**Exemplos:** José quer checar se ele perdeu num jogo com base no input que ele colocar no código. Como verificar isso?

No jogo ele tem 3 vidas, se ele perder ou não uma delas deve ser informado após o input. Quando zerar suas vidas ele recebe a mensagem de Game Over.

Pense:

1. Qual variável vai controlar a condição do loop?
2. Quando o loop deve parar? E o que ele deve fazer quando parar?
3. Enquanto o loop estiver rodando o que deve acontecer?



# Exemplos de Código

```
vidas = 3
while vidas > 0: #condição de existência/limite do loop
    print(f"Você tem {vidas} vida(s).")
    resposta = input("Você morreu? (s/n):")
    if resposta == "s": #checa se perdeu vida
        vidas -= 1 #diminui a quantidade de vidas
        #para que o loop tenha fim
    print("Tente de novo!")
else:
    print("Continue jogando!")
print("Game over!")
#somente executa quando perder todas as vidas
```



**Obrigado pela  
atenção!**  
**Bons estudos!**